

$$\neg \wedge \vee \rightarrow \leftrightarrow$$

Zadanie 3

$\neg(p \vee (\neg p \wedge q))$ – Zdanie wyjściowe

$\neg p \wedge \neg(\neg p \wedge q)$ – Prawo de Morgana dla negacji alternatywy

$\neg p \wedge (\neg(\neg p) \vee \neg q)$ – Prawo de Morgana dla negacji koniunkcji

$(\neg(\neg p) \leftrightarrow p): \neg p \wedge (p \vee \neg q)$ – Prawo podwójnego przeczenia

$(\neg p \wedge p) \vee (\neg p \wedge \neg q)$ – Prawo rozdzielności koniunkcji względem alternatywy

$0 \vee (\neg p \wedge \neg q)$ – Prawo sprzeczności ($\neg p \wedge p$ jest zawsze fałszywe, dlatego 0)

$\neg p \wedge \neg q$ – Element neutralny alternatywy

Odp: Podane zdania są logicznie równoważne

Zadanie 4

i) $(p \rightarrow q) \rightarrow (\neg p \rightarrow \neg q)$

Sprawdzamy wartościowanie $p = 1$ oraz $q = 1$

Lewa strona: $(1 \rightarrow 1) \leftrightarrow 1$

Prawa strona: $(1 \rightarrow 1) \leftrightarrow (0 \rightarrow 0) \leftrightarrow 1$

Całe zdanie: $1 \rightarrow 1 \leftrightarrow 1$

Odp: Dla wartościowania $p = 1$ i $q = 1$ zdanie przyjmuje wartość logiczną 1, więc jest ono spełnialne (nie jest tautologią, bo przy $p = 0$ i $q = 1$ zdanie jest fałszywe)

ii) $(p \rightarrow q) \rightarrow ((p \wedge r) \rightarrow q)$

Sprawdzamy wartościowanie $p = 1$, $r = 1$ oraz $q = 1$

Lewa strona: $(1 \rightarrow 1) \leftrightarrow 1$

Prawa strona: $((1 \wedge 1) \rightarrow 1) \leftrightarrow (1 \rightarrow 1) \leftrightarrow 1$

Całe zdanie: $1 \rightarrow 1 \leftrightarrow 1$

Odp: Dla wartościowania $p = 1$, $r = 1$ i $q = 1$ zdanie przyjmuje wartość logiczną 1, więc jest ono spełnialne (jest tautologią, a z definicji każda tautologia jest zdaniem spełnialnym)